บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายงานผลการผลิตไฟฟ้า · โรงงานในเชียงราย 20 kWp

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 3 เฟส 20 kW ยังไม่มีแบตเตอรี่ ตั้งค่าไม่ส่งไฟออก (Zero Export) · ข้อมูล กรกฎาคม–ตุลาคม 2569 (ตุลาคมถึงวันที่ 30) จาก SolisCloud · จัดทำ 30 ตุลาคม 2569 · Rev 04

1,226 kWh
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ 1–30 ตุลาคม

2.04
kWh/kWp ต่อวัน เดือนตุลาคม (ถูกจำกัดกำลังผลิต)

3.5–4.3
kWh/kWp ต่อวัน ช่วงที่เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)

600–1,000
kWh ต่อเดือน ที่ไม่ได้ผลิตเพราะจำกัดการส่งไฟออก

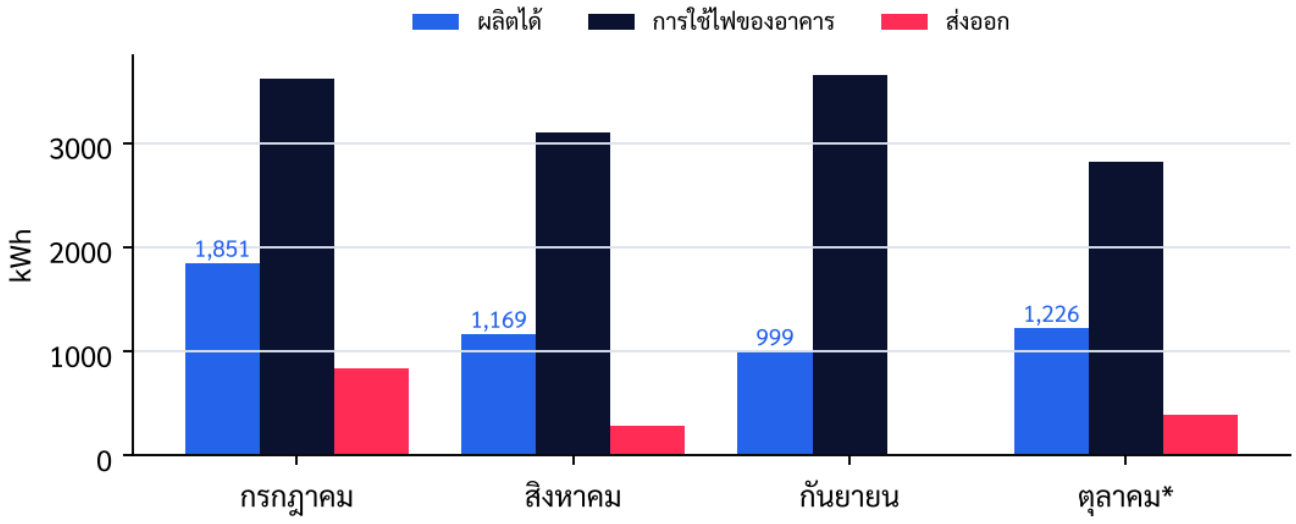
สรุป

- **แผงและอินเวอร์เตอร์ทำงานปกติ** ในวันที่อินเวอร์เตอร์ผลิตได้เต็มที่ (22–28 ตุลาคม) ระบบผลิตได้ 69–86 kWh ต่อวัน หรือ 3.5–4.3 kWh/kWp ซึ่งเป็นค่าปกติของระบบ 20 kWp ในเชียงราย
- **ผลผลิตต่ำเพราะตั้งค่าไม่ส่งไฟออก** อินเวอร์เตอร์จึงลดกำลังผลิตให้เท่ากับไฟที่อาคารใช้ในขณะนั้น วันอาทิตย์ที่ใช้ไฟเพียง 3–5 kWh ระบบแทบไม่ผลิตเลย
- **กรกฎาคมผลิตได้สูงสุด 1,851 kWh** เพราะยังเปิดให้ส่งไฟออก หลังปิดการส่งไฟออกในเดือนสิงหาคม ผลผลิตลดลงราวหนึ่งในสาม เหลือ 1,000–1,230 kWh ต่อเดือน
- **อาคารใช้ไฟจากโซลาร์ใกล้เคียงกันทุกเดือน** ราว 840–1,000 kWh หรือ 28–30% ของการใช้ไฟทั้งหมด ไฟที่ผลิตเกินความต้องการในขณะนั้นจะสูญเปล่าหากไม่ส่งออก
- **ตัวเลขซื้อและขายไฟเดือนกันยายนใช้อ้างอิงไม่ได้** เพราะมิเตอร์ 3 เฟสหลักต่อเฟสสลับกันจนถึงวันที่ 30 กันยายน ส่วนตัวเลขผลผลิตอ่านจากอินเวอร์เตอร์โดยตรงจึงเชื่อถือได้
- **โหลดไม่สมดุลระหว่างเฟส** ในวันปกติ เฟส L1 รับโหลดราว 58% ของอาคาร L2 เพียง 12% และ L3 30% (ไม่สมดุลราว 80%) อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟแยกตามแต่ละเฟสได้แล้ว แต่ L1 ชนเพดานกระแสต่อเฟสราว 29 A ขณะที่ไฟโซลาร์ที่เหลือบน L2 และ L3 ใช้ไม่ได้ (ดูหัวข้อสมดุลเฟส)

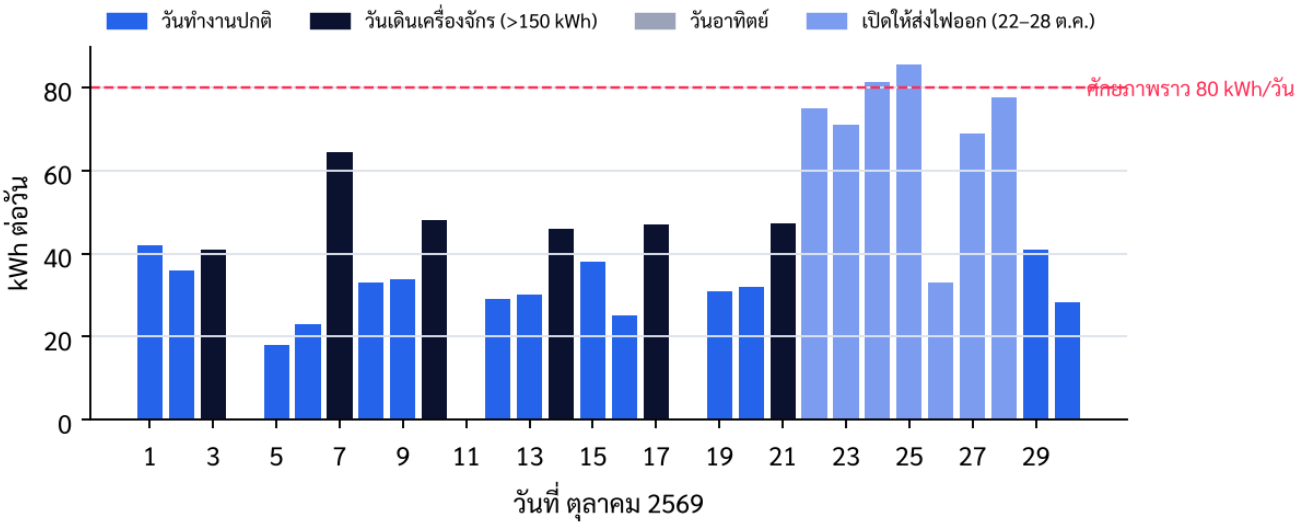
เปรียบเทียบรายเดือน กรกฎาคม–ตุลาคม 2569

เดือน	ผลิตได้ kWh	kWh/วัน	kWh/kWp/วัน	ใช้ไฟ kWh	ซื้อไฟ kWh	ส่งออก kWh	ใช้จากโซลาร์ kWh	สัดส่วนโซลาร์
กรกฎาคม	**1,851**	59.7	2.99	3,619	2,456	844	1,007	28%
สิงหาคม	**1,169**	37.7	1.89	3,106	2,026	283	886	29%
กันยายน	**999**	33.3	1.67	3,659	4,689 ⚠	2,899 ⚠	–	–
ตุลาคม*	**1,226**	40.9	2.04	2,828	1,844	388	838	30%

* ตุลาคม: วันที่ 1–30 · ⚠ ตัวเลขซื้อและขายไฟเดือนกันยายนคลาดเคลื่อนจากการต่อเฟสสลับ (ไฟส่งออกสูงกว่าไฟที่ผลิตได้) จึงไม่แสดงไฟที่ใช้จากโซลาร์ · ใช้จากโซลาร์ = ผลิตได้ – ส่งออก · สัดส่วนโซลาร์ = ใช้จากโซลาร์ ÷ การใช้ไฟของอาคาร



เดือนตุลาคม 2569 รายวัน



ประเภทวัน	จำนวนวัน	ผลิต kWh/วัน	kWh/kWp	ใช้ไฟ kWh/วัน	ส่งออก kWh/วัน
วันทำงานปกติ	14	31.4	1.57	48.6	3.0
วันเดินเครื่องจักร (>150 kWh)	6	48.9	2.45	223.7	7.9
วันอาทิตย์	3	0.1	0.01	3.9	0.6
เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)	7	70.4	3.52	102.6	42.3

ผลการวิเคราะห์

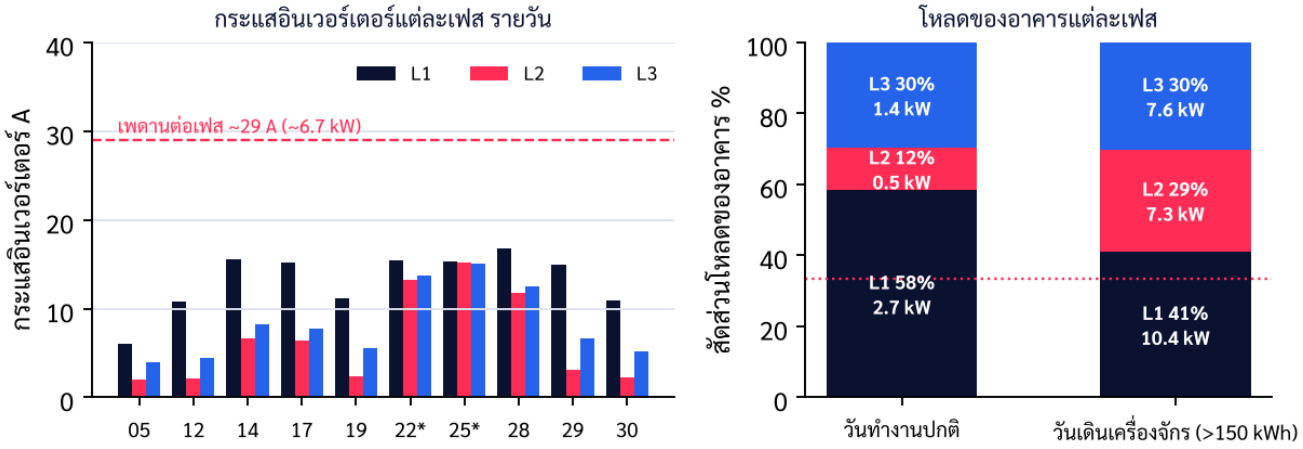
1. **วันทำงานปกติ** อินเวอร์เตอร์ผลิตตามโหลดของอาคาร ได้เพียงราว 1.5 kWh/kWp แม้ในวันที่แดดดี
2. **วันเดินเครื่องจักร** (ทุก 3–4 วัน ใช้ไฟ 180–265 kWh) ผลิตได้มากขึ้นตามโหลด แต่ยังต้องซื้อไฟจาก กฟภ. วันละ 130–213 kWh เพราะเครื่องจักรส่วนใหญ่ทำงานนอกช่วงที่มีแดด
3. **วันอาทิตย์** ใช้ไฟเพียง 3–5 kWh อินเวอร์เตอร์แทบหยุดผลิต (0–0.4 kWh ในวันที่ 4, 11 และ 18 ตุลาคม)
4. **22–28 ตุลาคม** ระบบน่าจะเปิดให้ส่งไฟออก ผลผลิตเพิ่มเป็น 69–86 kWh ต่อวัน และส่งไฟเข้าระบบรวม 296 kWh ตั้งแต่ 29 ตุลาคม ผลผลิตลดลงอีกครั้ง แสดงว่ากลับไปจำกัดการส่งไฟออก

5. **ไม่พบความผิดปกติของอุปกรณ์** ความแตกต่างระหว่างเดือนอธิบายได้ด้วยการตั้งค่าการส่งไฟออก การต่อเฟสสลับในเดือนกันยายน และฤดูฝน

> **ผลผลิตที่เสียไป:** เมื่อเทียบกับช่วงที่เปิดให้ส่งไฟออก ระบบไม่ได้ผลิตไฟราว **600–1,000 kWh ต่อเดือน** (ค่าประมาณจากข้อมูล 30 วัน)

สมดุลเฟส: โหลดบน L1, L2 และ L3

อาคารรับไฟ 3 เฟส ใช้อินเวอร์เตอร์ Solis S6-EH3P20K-H ไฮบริด 3 เฟสแรงดันสูง 20 kW เราเปรียบเทียบกระแสที่อินเวอร์เตอร์จ่ายในแต่ละเฟสกับค่ามิเตอร์หลักของเฟสเดียวกัน 10 วันในเดือนตุลาคม (ค่าเฉลี่ย 09:00–16:00 น.) โหลดของอาคารแต่ละเฟสประมาณจากไฟที่อินเวอร์เตอร์จ่ายรวมกับไฟที่ซื้อจาก กฟภ. ในเฟสนั้น



ซ้าย: กระแสเฉลี่ยที่อินเวอร์เตอร์จ่ายแต่ละเฟส (* = วันที่เปิดให้ส่งไฟออก จ่ายเท่ากันทุกเฟส) · ขวา: โหลดเฉลี่ยของอาคารแต่ละเฟส เส้นประคือ 33% ซึ่งเป็นจุดที่สมดุลพอดี

วันที่	ประเภทวัน	L1 A	L2 A	L3 A	โหลด L1 kW	โหลด L2 kW	โหลด L3 kW	ไม่สมดุล	สูงสุด A
05/10	วันทำงานปกติ	6.0	2.0	4.0	1.7	0.5	1.3	**72%**	19
12/10	วันทำงานปกติ	10.8	2.1	4.5	2.5	0.5	1.2	**81%**	19
14/10	วันเดินเครื่องจักร (>150 kWh)	15.5	6.6	8.2	10.3	7.1	7.5	**31%**	30
17/10	วันเดินเครื่องจักร (>150 kWh)	15.2	6.4	7.7	11.2	8.1	8.4	**27%**	29
19/10	วันทำงานปกติ	11.2	2.4	5.6	2.7	0.5	1.4	**79%**	19
22/10	เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)	15.4	13.3	13.7	2.5	0.4	1.3	**86%**	23
25/10	เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)	15.3	15.2	15.1		โหลดเกือบศูนย์ (วันอาทิตย์)		–	22
28/10	วันเดินเครื่องจักร (>150 kWh)	16.8	11.8	12.5	9.8	6.5	7.0	**33%**	29
29/10	วันทำงานปกติ	15.0	3.1	6.6	3.9	0.7	1.6	**82%**	29
30/10	วันทำงานปกติ	10.9	2.2	5.2	2.6	0.5	1.4	**80%**	20

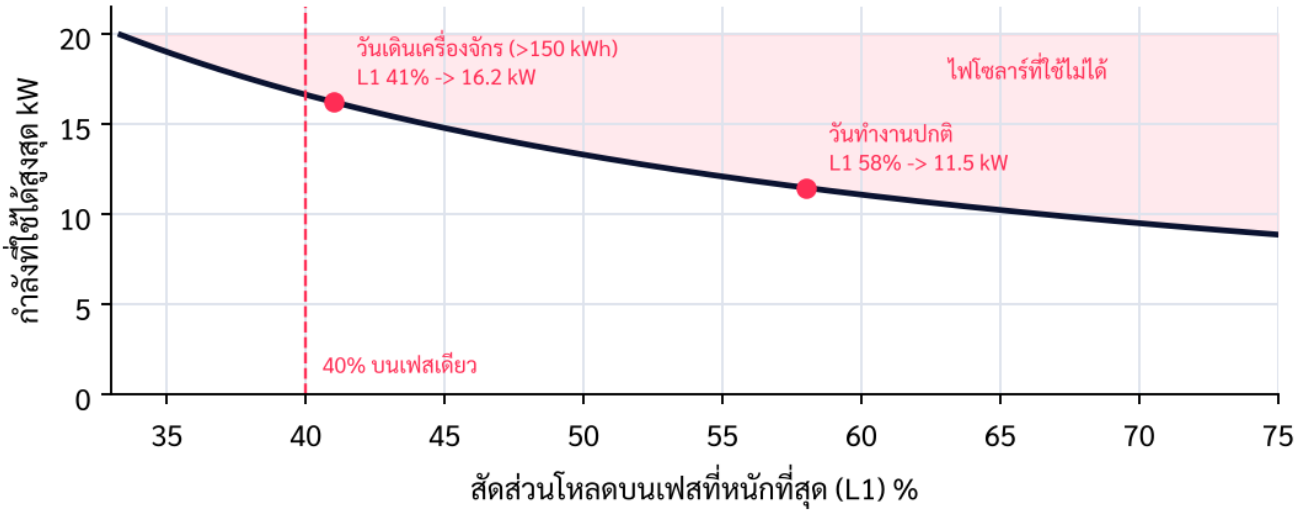
ความไม่สมดุล = (เฟสสูงสุด – เฟสต่ำสุด) ÷ เฟสสูงสุด · kW คำนวณที่ 230 V ไม่รวมตัวประกอบกำลัง จึงเป็นค่าประมาณ · "สูงสุด A" คือกระแสสูงสุดราย 5 นาทีของอินเวอร์เตอร์ในวันนั้น

สเปกอินเวอร์เตอร์บอกอะไร (Solis S6-EH3P20K-H)

ตัวเลขจากเอกสารสเปก Solis S6-EH3P(12–20)K-H ที่กำหนดการทำงานของรุ่น 20 kW เมื่อโหลดไม่สมดุล

รายการในสเปก	S6-EH3P20K-H	ความหมายที่หน้างานนี้
กำลังไฟฟ้าขาออกพิกัด	**20 kW**	รวมทั้ง 3 เฟส
กระแสขาออกสูงสุดต่อเฟส	**28.9 A (230/400 V)** **30.4 A (220/380 V)**	ราว 6.65 kW ต่อเฟสที่ 230 V หรือหนึ่งในสามของ 20 kW กระแส L1 สูงสุดที่วัดได้ 27.6–30 A ตรงกับเพดานนี้
ความไม่สมดุลเฟสสูงสุดที่รองรับ (กริดและพอร์ตสำรองไฟ)	**100%**	อินเวอร์เตอร์ออกแบบให้ทำงานต่อได้ทุกระดับความไม่สมดุล ไม่ตัดการทำงาน และข้อมูลเดือนตุลาคมไม่พบการตัด
กำลังสูงสุดต่อเฟส (กริดและพอร์ตสำรองไฟ)	**40–50% ของพิกัด**	เอกสารสเปกของรุ่นนี้ระบุไว้ทั้งสองค่า ที่ 230 V เพดานกระแสจะจำกัดก่อน
กำลัง PV ขาเข้าสูงสุด	**32 kW, 4 MPPT**	แผงโซลาร์ไม่ใช่คอขวด
พอร์ตแบตเตอรี่	**120–800 V สูงสุด 20 kW**	แบตเตอรี่แรงดันสูงเก็บไฟโซลาร์ส่วนที่ไม่มีเฟสใดใช้ได้

ทำไมผลผลิตลดลงเมื่อโหลดไม่สมดุลเกิน 40% เมื่อไม่ส่งไฟออก อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟให้แต่ละเฟสได้เท่าที่เฟสนั้นใช้ และไม่เกิน 28.9 A (ราว 6.65 kW) ต่อเฟส ไฟโซลาร์ที่อาคารใช้ได้สูงสุดจึงเท่ากับผลรวมของค่าที่น้อยกว่าระหว่างโหลดของแต่ละเฟสกับ 6.65 kW หากโหลดสมดุล อินเวอร์เตอร์ใช้ได้เต็ม 20 kW แต่หากเฟสใดรับโหลดเกินหนึ่งในสาม เฟสนั้นจะชน 6.65 kW ก่อนและต้องซื้อไฟส่วนที่เหลือ ขณะที่เฟสที่โหลดเบาไม่มีโหลดรับไฟโซลาร์เพิ่ม เมื่อ L1 รับโหลด 40% กำลังที่ใช้ได้จริงสูงสุดลดเหลือ 16.6 kW และที่ 58% ซึ่งเป็นค่าของหน้างานนี้ในวันปกติ ลดเหลือ 11.5 kW



โหลดบนเฟสที่หนักที่สุด	กำลังที่ใช้ได้สูงสุด	% ของ 20 kW	หมายเหตุ
สมดุล (33%)	20.0 kW	100%	ใช้ได้เต็มพิกัด
40%	16.6 kW	83%	ระดับกำลังต่อเฟสในเอกสารสเปก
41% (หน้างานนี้ วันเดินเครื่องจักร)	16.2 kW	81%	
50%	13.3 kW	66%	
58% (หน้างานนี้ วันปกติ)	11.5 kW	57%	L1 จำกัดกำลังของทั้งระบบ

ข้อมูลจริงวันที่ 29 ตุลาคม 13:00–14:20 น.: L1 จ่าย 26.1–27.7 A ชนเพดาน 28.9 A ขณะที่ L2 จ่าย 0–0.1 A และ L3 จ่าย 0.4–0.6 A รวมจ่ายเพียง 5.9–6.1 kW และเวลา 14:18 น. L1 ยังซื้อไฟ 0.99 kW ในช่วงที่เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ตุลาคม) แผงชุดเดียวกันผลิตได้ 11–14 kW อินเวอร์เตอร์ไม่ได้ตัดการทำงาน แต่ L1 ชนเพดานต่อเฟส และไฟโซลาร์ที่เหลือไม่มีที่ไป

ผลการวิเคราะห์สมดุลเฟส

1. **โหลดไม่สมดุลมาก** 72–86% ในวันปกติ สูงกว่า 40% อย่างชัดเจน L1 รับ 2.5–3.9 kW, L2 เพียงราว 0.5 kW และ L3 ราว 1.3 kW ส่วนวันเดินเครื่องจักรลดลงเหลือ 27–33% เพราะเครื่องจักรเป็นแบบ 3 เฟส
2. **อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟแยกตามเฟสอยู่แล้ว** ไฟที่ซื้อจาก กฟภ. ในแต่ละเฟสใกล้ศูนย์ และมีเพียง 0–11% ของช่วงเวลาที่เฟสหนึ่งส่งไฟออกขณะที่อีกเฟสซื้อไฟ แสดงว่าการตั้งค่า "Unbalanced Output" เปิดอยู่ หากปิด อินเวอร์เตอร์จะจ่ายเท่ากันทุกเฟส L2 จะส่งไฟออก และระบบจะลดกำลังผลิตทั้งเครื่องลงอีก
3. **L1 ชนเพดานต่อเฟส** กระแส L1 สูงสุด 29–30 A หรือราว 6.7 kW เท่ากับหนึ่งในสามของ 20 kW วันที่ 29 ตุลาคม L1 ชนเพดานและซื้อไฟเฉลี่ย 0.45 kW ขณะที่ L2 และ L3 ยังมีไฟโซลาร์เหลือ แต่ส่งออกไม่ได้จึงชดเชยไม่ได้ เสียไปราว 2–3 kWh ในวันที่ L1 รับโหลดหนัก
4. **เมื่อเปิดให้ส่งไฟออก การจ่ายไฟจะสมดุล** วันที่ 25 ตุลาคม อินเวอร์เตอร์จ่าย 15.1–15.3 A ทุกเฟส (ราว 11 kW) ยืนยันว่าอุปกรณ์จ่ายไฟได้ครบทั้ง 3 เฟส
5. **ความไม่สมดุลเป็นการสูญเสียรอง** การสูญเสียหลักยังมาจากการไม่ส่งไฟออก ประกอบกับโหลดกลางวันที่ต่ำราว 4 kW ทำให้กำลังผลิตลดลงราว 6 kW (ดูผลการวิเคราะห์) การปรับสมดุลช่วยแก้คอขวดที่ L1 แต่ไม่ได้คืนพลังงานที่ถูกจำกัด ต้องอาศัยแบตเตอรี่ การขอส่งไฟออก หรือการย้ายโหลดมาใช้ช่วงกลางวัน

สรุป: เมื่อโหลดไม่สมดุลเกิน 40% และไม่ส่งไฟออก อินเวอร์เตอร์ 3 เฟสจ่ายไฟให้แต่ละเฟสได้เท่าที่เฟสนั้นใช้ และไม่เกินราวหนึ่งในสามของพิกัด เฟสที่โหลดหนัก (L1) จึงได้ไฟไม่พอและต้องซื้อจาก กฟภ. ขณะที่เฟสที่โหลดเบา (L2) ใช้ไฟโซลาร์ไม่หมด การย้ายโหลดกลางวันราว 1–1.5 kW จาก L1 ไป L2 จึงเป็นวิธีแก้ที่ลงทุนน้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. **ย้ายงานเครื่องจักรที่เลื่อนเวลาได้มาช่วง 10:00–15:00 น. ในวันที่แดดดี** เพื่อใช้ไฟจากโซลาร์โดยตรง ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. **ติดตั้งแบตเตอรี่** เก็บไฟส่วนเกินช่วงกลางวันไว้ใช้ตอนเย็นและในวันเดินเครื่องจักร ข้อมูลช่วง 22–28 ตุลาคมบอกปริมาณไฟส่วนเกินที่มีอยู่
3. **ยื่นขอขายไฟส่วนเกินกับ กฟภ.** (2.20 บาทต่อหน่วย) เพื่อให้อินเวอร์เตอร์ผลิตได้เต็มที่และถูกต้องตามระเบียบ
4. **ยืนยันและบันทึกการตั้งค่าการส่งไฟออก** (ดูเหมือนมีการเปลี่ยนราววันที่ 22 และ 29 ตุลาคม) และคงค่าเดิมไว้จนกว่าจะตัดสินใจ
5. **ปรับสมดุลโหลดเฟสเดียว** ย้ายโหลดเฟสเดียวที่ใช้ช่วงกลางวันราว 1–1.5 kW (เช่น แอร์ เครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องจักร) จาก L1 ไป L2 ที่ตู้ควบคุมไฟ และเปิดการตั้งค่า "Unbalanced Output" ของอินเวอร์เตอร์ไว้ (Grid Feed-in Power Limit – EPM)

ภาคผนวก: ข้อมูลรายวัน 1–30 ตุลาคม 2569

วันที่	วัน	ผลิตได้ kWh	kWh/kWp	ใช้ไฟ kWh	ซื้อไฟ kWh	ส่งออก kWh	ประเภทวัน
01/10	พฤ.	42.0	2.10	47.0	13.8	12.1	วันทำงานปกติ
02/10	ศ.	36.0	1.80	57.0	20.4	1.7	วันทำงานปกติ
03/10	ส.	41.0	2.05	180.4	138.4	2.2	วันเดินเครื่องจักร (>150 kWh)
04/10	อา.	0.4	0.02	3.2	3.4	0.6	วันอาทิตย์
05/10	จ.	17.9	0.90	29.6	10.6	0.9	วันทำงานปกติ
06/10	อ.	23.0	1.15	42.8	18.9	1.4	วันทำงานปกติ
07/10	พ.	64.3	3.22	181.4	130.4	19.6	วันเดินเครื่องจักร (>150 kWh)

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

วันที่	วัน	ผลิตได้ kWh	kWh/kWp	ใช้ไฟ kWh	ซื้อไฟ kWh	ส่งออก kWh	ประเภทวัน
08/10	พฤ.	32.9	1.65	38.9	13.6	11.4	วันทำงานปกติ
09/10	ศ.	33.8	1.69	48.7	14.6	1.8	วันทำงานปกติ
10/10	ส.	48.0	2.40	235.5	181.9	6.8	วันเดินเครื่องจักร (>150 kWh)
11/10	อา.	0.0	0.00	4.0	3.9	0.6	วันอาทิตย์
12/10	จ.	29.0	1.45	38.4	8.6	1.4	วันทำงานปกติ
13/10	อ.	30.0	1.50	51.4	20.4	1.5	วันทำงานปกติ
14/10	พ.	46.0	2.30	237.0	186.4	5.5	วันเดินเครื่องจักร (>150 kWh)
15/10	พฤ.	38.0	1.90	62.6	23.6	1.2	วันทำงานปกติ
16/10	ศ.	25.0	1.25	46.2	20.1	1.3	วันทำงานปกติ
17/10	ส.	47.0	2.35	266.0	213.2	7.9	วันเดินเครื่องจักร (>150 kWh)
18/10	อา.	0.0	0.00	4.6	4.8	0.6	วันอาทิตย์
19/10	จ.	31.0	1.55	41.6	10.2	1.6	วันทำงานปกติ
20/10	อ.	32.0	1.60	68.8	35.8	1.5	วันทำงานปกติ
21/10	พ.	47.3	2.37	241.9	189.1	5.2	วันเดินเครื่องจักร (>150 kWh)
22/10	พฤ.	75.1	3.76	52.7	22.1	46.6	เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)
23/10	ศ.	71.1	3.56	55.5	27.9	45.7	เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)
24/10	ส.	81.4	4.07	256.0	182.0	28.3	เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)
25/10	อา.	85.5	4.28	5.0	4.4	87.3	เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)
26/10	จ.	33.0	1.65	45.3	28.1	18.6	เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)
27/10	อ.	69.0	3.45	41.2	12.9	42.7	เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)
28/10	พ.	77.5	3.88	262.8	187.9	27.0	เปิดให้ส่งไฟออก (22–28 ต.ค.)
29/10	พฤ.	41.0	2.05	63.7	23.1	3.4	วันทำงานปกติ
30/10	ศ.	28.2	1.41	43.3	14.1	1.3	วันทำงานปกติ

ที่มา: ระบบติดตาม SolisCloud ดึงข้อมูลวันที่ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 20:45 น. · ค่าอ้างอิงศักยภาพ: 20 kWp × ราว 4 kWh/kWp ต่อวันที่แดดดีในเชียงราย · ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าประมาณ ไม่ใช่การรับประกัน

อ้างอิงเรื่องสมดุลเฟส: Solis "Zero export solutions – balancing three-phase loads" (วิธีเฉลี่ย วิธีต่ำสุด และวิธีโหลดไม่สมดุล) · Solis การตั้งค่า Zero Export ของไฮบริด S5/S6 (Unbalanced Output เปิด/ปิด) · Hopewind "Zero output under unbalanced load" · ข้อมูลรายเฟส: กราฟอินเวอร์เตอร์และมิเตอร์จาก SolisCloud 10 วันในเดือนตุลาคม 2569

เอกสารสเปก: Solis S6-EH3P(12–20)K-H V2.2 (11/2567) และ V1.8 (10/2567) ค่าของรุ่น S6-EH3P20K-H · ค่ารายเฟสที่หน้างาน: SolisCloud 29 ตุลาคม 2569